

Production-кандидат: вся схема по часам

AP37 для редкого push и составная температура в любой момент

Понятное описание модели по частям | 07.09.2026

Главный вывод: у нас не один огромный бустинг. Решение состоит из нескольких моделей и простых причинных правил. До публикации нового курса ЦБ температуру обновляют история и завершённые биржевые свечи. После фактического получения курса на завтра включаются after-receipt модели и редкая push-политика AP37. Ночью, в выходной или при пропуске данных система удерживает последний допустимый снимок и честно показывает его возраст.

AP37 - лучший строгий ретроспективный кандидат для `push\_now`: на h5 adjusted lift 2,509, официальная выгода `+/-h` +74,55 б.п., future-only +133,73 б.п., частота 1,038 сигнала на валюту в неделю. Непрерывная температура пока имеет статус сильного frozen shadow, а не полностью сертифицированной production-вероятности для каждой валюты.

2. По каким метрикам лидер действительно лучший

Lift уже смотрит вперед; `+/-h` - отдельная метрика

Для каждой даты задается вопрос: действующий сегодня курс окажется не выше курсов следующих `h` публикаций? Это future-событие. Lift сравнивает частоту таких успехов среди сигналов с частотой успеха у сопоставимого случайного дня той же валюты и периода.

h	Adjusted lift	Выгода `+/-h`, б.п.	Future-only, б.п.
3	2,429	+61,97	+124,19
5	2,509	+74,55	+133,73
10	2,479	+79,47	+133,10
20	2,525	+88,55	+130,23

Поэтому AP37 хорош не только по одной удобной метрике:

- lift выше 2,4 на всех неизвестных после receipt горизонтах;
- официальная симметричная выгода положительна;
- отдельная, более бизнесовая future-only выгода положительна;
- у всех пяти валют выдерживается примерно 1-2 сигнала в неделю;
- в одной ISO-неделе не бывает больше двух сигналов на валюту.

На h5 успешны 73,38% выбранных дней против base rate 29,45%. Число 2,509 означает «удачный день встречается примерно в 2,5 раза чаще обычного», а не «курс угадан с ошибкой в 2,5 раза меньше».

`h=1` после публикации нового курса не является настоящим прогнозом: следующий фиксинг уже известен. Он остается как проверка правильности данных. Основная модельная оценка после receipt начинается с h3.

Граница этой таблицы: все числа AP37 посчитаны на одном after-receipt решении на дату, nominal 18:30 в историческом replay. Это 3 260 доступных h5 событий и 695 выбранных сигналов за 09.01.2024-25.08.2026. Мы не выбирали для каждой даты лучший час задним числом и не смешивали утренние predictions с вечерними. Метрики температуры по другим часам считаются отдельно на странице 14.

3. Вся схема одного дня

Router выбирает модуль по доступной информации, а не только по часам

Московское время	Активный кусок	Что реально известно
00:00-09:00	T4 history-only	история действующих курсов ЦБ
около 09:00	T13/T14 early perpetual	завершенный CNYRUBF, если он есть
около 10:00	T10 early spot	завершенная свеча CNY/RUB TOM, если есть
10:30-15:30	T5 market prefix	все завершённые к cutoff свечи CNY/RUB TOM
15:30-receipt	T2/T3 bridge	новые свечи после market anchor, но без курса на завтра
после готовности и receipt	AP37 + AP50/AP51	новый курс ЦБ на завтра уже получен
19:00-20:00	T7B	новые завершённые spot-свечи после базового решения
20:00-23:00	T16	perpetual обновляет только доказанные benefit-heads
ночь/выходной/feed gap	hold/stale	последний допустимый снимок и его возраст

Часы в таблице - контрольные точки модели, а не обещание, что данные всегда приходят ровно тогда. Любая свеча допускается только после фактического завершения. After-receipt кусок включается только после `verified\_receipt\_at` и готовности его рыночных входов. Если источник отсутствует, новый снимок не выдумывается.

На каждом этапе API возвращает пять вероятностей h1/h3/h5/h10/h20, ожидаемые future-only б.п., `source\_at`, freshness, phase, confidence и отдельный `push\_now`. У разных горизонтов и у probability/benefit могут быть разные времена источника.

4. Данные, таргет и защита от будущего

Что является одной строкой модели

Одна строка - это валютный коридор и дата публикации ЦБ. Коридоры: AMD, KGS, KZT, TJS и UZS. К истории этих курсов добавляются общие ориентиры CNY, USD и EUR, а внутри дня - доступные данные MOEX CNY/RUB и USD/RUB.

Модель решает два разных вопроса:

1. Probability: какова вероятность, что действующий курс не будет хуже следующих h публикаций?
2. Magnitude: на сколько базисных пунктов действующий курс может быть лучше среднего будущего курса? Это ``expected_future_cbr_bps``.

Обучение всегда идет слева направо. Перед квартальным fit разрешены только labels, для которых уже прошли все h будущих публикаций. После maturity есть еще двухдневный embargo. Свеча используется только если ее recorded end и номинальный конец интервала раньше ``as_of``.

Физический corruption-тест портит все будущие курсы, признаки, свечи и labels. Предыдущие predictions должны остаться прежними. Это проверяет не намерение автора, а фактическое отсутствие пути из будущего в прошлый ответ.

2024-2026 уже много раз открывался. Поэтому цифры ниже являются сильной ретроспективой, но не fresh holdout. Для окончательной production-оценки модель нужно заморозить и собирать новые решения prospective.

5. Ночь и раннее утро: T4 history-only HGB

Бустинг работает, когда биржи еще нет

С 00:00 до первого доступного рыночного снимка отвечает T4. Это один общий `HistGradientBoostingClassifier` на каждый горизонт. Он обучается раз в квартал только на mature post-24.02.2022 истории, с большим весом свежих наблюдений. Параметры заморожены: 220 итераций, learning rate 0,035, 9 листьев, минимум 42 объекта в листе и L2=15.

В его 54 признаках нет курса ЦБ на завтра и нет внутридневной биржи:

- положение курса в диапазонах 30/90/180 дней и сколько прошлых дней он бил;
- ranks уровня на окнах 20/60/120/250;
- изменения за 1/3/5/10/20/60 публикаций;
- волатильность 10/30/90 и отношения короткой волатильности к длинной;
- пропуск дней и флаг после длинного разрыва;
- циклические день недели, месяц и день месяца;
- payday, две недели до праздников/Нового года, начало и конец месяца;
- прошлые изменения CNY/USD/EUR и движение других пяти валют;
- one-hot имя валюты.

После raw HGB отдельная квартальная Platt-модель переводит score в вероятность. Прозрачный контроль - обратный causal percentile положения в диапазонах 30/90/180.

Это самый слабый информационный режим. На открытой h5 диагностике до 09:15 Brier около 0,2126, AUC около 0,527. Поэтому ранняя температура показывается с `limited confidence`, а не превращается в уверенный push.

6. 09:00-10:30: perpetual и первая spot-свеча

Новая биржевая информация подключается только при физическом наличии

Около 09:00 T13 проверяет завершённый CNYRUBF perpetual-час. Он строил три кандидата: causal rank отношения CNYRUBF к действующему CNY-курсу ЦБ, rank внутридневной доходности и HGB на history плюс prefix-признаки. По 2024 screen прошёл только простой `perp\_basis\_rank` для h1/h3. Поэтому T14 заменяет лишь эти две головы; h5/h10/h20 продолжают T4.

Рыночные признаки кандидата HGB включали mean/open/last, внутридневной return, range, slope, volume, число свечей, возраст и missingness для CNYRUBF и USDRUBF. Но более сложный HGB не получил права работать только за счёт своей сложности. На открытом 2025-2026 ранний h3 route дал примерно Brier 0,190 и AUC 0,734 против 0,217/0,586 у history-only.

Около 10:00 T10 может использовать первую завершённую same-day свечу CNY/RUB TOM. Карта выбрана только на 2024: для h1 - hybrid HGB, для h3/h5/h10/h20 - прозрачный causal CNY rank. Если свечи нет, отдельной строки нет и router удерживает ранний fallback.

В T19 h5 к 10:15 имеет Brier около 0,1978, AUC 0,649. Это заметно лучше ночи, но ещё не строгий probability pass. Expected bps утром остаётся на mature historical prior: ранний Ridge не был достаточно стабилен на screen.

7. 10:30-15:30: биржевой market-prefix T5

Здесь основа - понятная эвристика, а не еще один большой бустинг

T5 строит снимки в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:20 и 15:30. На каждом cutoff берутся только завершенные same-day свечи CNY/RUB TOM. Средняя рыночная цена prefix делится на действующий официальный курс CNY ЦБ. Получается basis: насколько рынок CNY уже ушел относительно официальной точки.

Дальше идут два простых слоя:

1. basis переводится в causal percentile относительно последних 250 прошлых наблюдений той же валюты;
2. квартальная Platt calibration превращает rank в вероятность для каждого h.

Почему CNY помогает всем коридорам: общий двигатель здесь - сила рубля. Если рубль меняется относительно ликвидного юаня, часть этого движения обычно затрагивает AMD/KGS/KZT/TJS/UZS. При этом one-hot валюты и отдельная калибровка не заставляют все коридоры иметь один и тот же уровень вероятности.

Качество нарастает вместе с реальным prefix: h5 Brier/AUC примерно 0,1940/0,669 в 10:45, 0,1921/0,679 в 11:45 и 0,1875/0,697 в 15:45. Строгий probability gate устойчиво появляется примерно с 11:45.

Expected bps для h1/h3/h5/h10 обновляет causal Ridge/adaptive blend T11; h20 остается на prior, потому что его intraday magnitude не прошел screen.

8. 15:30-actual receipt: T2/T3 bridge

Закрываем промежуток, не зная нового курса ЦБ

15:30 - не магическая точка и не конец биржи. Это удобный зрелый market anchor, к которому уже накоплен длинный prefix. Если курс ЦБ на завтра еще не получен, модель продолжает смотреть на новые завершенные свечи.

T2 берет frozen score 15:30 и добавляет один-к-одному log return от последней доступной свечи перед 15:30 до последней свечи перед 16:30 или 17:30. Если новой свечи нет, delta равна нулю. T3 затем калибрует этот causal rank только на post-24.02.2022 mature истории с half-life 730 дней.

Это именно биржевая эвристика движения общего рублевого фактора:

- новый CNY/RUB вырос - рубль ослаб, привлекательность перевести сейчас может увеличиться;
- новый CNY/RUB снизился - рубль укрепился, score корректируется обратно;
- локальные масштабы валют учитываются историческим percentile/calibrator.

На h5 открытая диагностика дает Brier/AUC около 0,1862/0,705 в 16:45 и 0,1868/0,701 в 17:45. Если receipt не подтвержден, после 17:30 система удерживает этот pre-receipt снимок и увеличивает age. Завтрашний фиксинг в bridge отсутствует принципиально.

9. AP26: основной генератор сильных after-receipt сигналов

ExtraTrees primary плюс CatBoost pace-specialist

AP37 сохраняет каждый допустимый core-сигнал AP26. Внутри AP26 работают два уровня.

Primary: rolling-730 ExtraTrees, 400 деревьев, depth 8, минимум 25 строк в листе, 60% случайных признаков. Он ищет верхние 30% собственных causal scores.

Pace: CatBoost-классификатор специально обучен на трудном reserve-pool и предсказывает y20. У него 320 деревьев, depth 6, learning rate 0,035, L2=10, Bernoulli subsample 0,8. При малой истории specialist смешивается с global CatBoost utility с весом $\frac{n}{n+200}$, чтобы cold start не давал ложную уверенность.

Обе модели используют общую 133-feature as-of матрицу:

- effective и уже announced уровни: returns, volatility, range, mean gap на окнах 5/20/60/90/250;
- известное изменение tomorrow-vs-today и его z-score;
- peer mean/std и отклонение конкретной валюты от общего фактора;
- история AMD/KGS/KZT/TJS/UZS плюс CNY/USD/EUR;
- MOEX CNY и локальный FX basis: last/mean/post/late, range, age, count, quality и missing flags;
- день недели, годовая фаза, конец месяца, Новый год, regime flag и валюта.

Диагностическая importance последнего ExtraTrees fit ставила высоко annual phase, CNY basis, `known\_change\_z`, краткий announced return и effective volatility. Это описание конкретного fit, а не вечный закон рынка.

10. AP34: линейный советчик остаточного пути

Ridge сначала оценивает размер, затем превращает ошибки в вероятность

После receipt первый шаг уже известен: tomorrow fixing опубликован. AP34 не пытается предсказать его второй раз. Он определяет остаточный h20 floor после этого anchor:

``residual_floor20 = полный будущий floor - known_change``.

На 59 compact признаках обучается ``StandardScaler + Ridge(alpha=100)``. Входы - изменения, range и volatility effective/announced ряда, ``known_change``, peer движение, gaps, циклический календарь, source age и one-hot валюты. Training target winsorize только по train-квантилям 1%/99%.

После линейного прогноза AP34 смотрит на распределение прошлых ошибок Ridge. Глобальные ошибки имеют half-life 730 дней, валютные - 365. Валютный bias и локальная survival probability притягиваются к общей с силой 150 наблюдений. Так средний прогноз превращается в ответ: какова вероятность, что неизвестный остаток не перечеркнет уже известный anchor.

AP34 сам по себе не стал главным генератором push: он переотбирал race rows и терял long-horizon lift. В AP37 его роль полезнее - быть независимым вторым мнением. Его causal rank участвует в support count, но сырой score не усредняется вслепую с AP26.

11. AP35: нелинейный distributional CatBoost

Он учит не одно среднее, а целую кривую возможного остатка

AP35 использует тот же residual floor, но задает модели пять вопросов на каждую train-строку. К реальному known change добавляются anchors -200, -100, 0, +100 и +200 б.п. Метка показывает, выдержал ли фактический остаток соответствующий порог. Одна история превращается в пять threshold-примеров.

Вход - compact history/peer/calendar признаки без прямых `known\_change`, `known\_change\_z` и `local\_minus\_common`, плюс отдельный synthetic anchor. CatBoostClassifier: 320 деревьев, depth 6, learning rate 0,035, L2=10, subsample 0,8 и half-life 730 дней.

На anchor наложено монотонное ограничение: если известный первый шаг становится благоприятнее для сигнала, вероятность survival не имеет права уменьшаться. Это делает поведение понятнее и защищает от нелогичных изгибов дерева.

На inference вместо synthetic anchor подставляется фактически опубликованное изменение курса. Получается вероятность, учитывающая форму распределения, а не только его среднее.

AP35 тоже не победил как самостоятельный core. В AP37 он является третьим независимым голосом. Разные ошибки AP26, линейного AP34 и distributional AP35 позволяют отличить согласованный сильный fallback от одного случайно высокого score.

12. AP37: mature gate и последовательный диспетчер

Как из плотных scores получается 1-2 редких push

Для каждого дня ranks AP26, AP34 и AP35 считаются только относительно прошлых 250 наблюдений той же валюты. `support\_count` - сколько из трех ranks не ниже 0,70. Затем AP37 оценивает точность такого типа согласия только по старым не-core решениям, у которых полностью созрели y3/y5/y10/y20 и прошел embargo.

Оценка shrink-ится в три ступени: общий precision к 0,50, precision support stratum к общему и precision валюты/stratum к глобальному. Везде strength 40. Quality gate проходит, когда локальная shrunk precision не ниже причинной общей precision. Ни текущий, ни будущий outcome в gate не попадает.

Последовательный router действует так:

1. любой eligible AP26 core сохраняется;
2. если core нет, AP23 fallback разрешается в четверг/пятницу только при mature quality gate и нехватке недельного расе;
3. после 10 дней тишины AP23 rescue сохраняется даже при слабом gate;
4. warmup 84 дня, trailing-365 rate floor и known-down veto остаются frozen;
5. максимум два сигнала на валюту в ISO-неделю.

На h5 итог - 695 сигналов: 673 AP26 core, 1 quality-approved late-week и 21 silence rescue. AP37 сохранил 693 решения AP33, удалил 11 и добавил 2. Именно разделение «модель ищет качество, router отвечает за cadence» удержало lift 2,509 при нужной регулярности.

13. Температура после receipt: AP49/AP50/AP51 и T37

Push и виджет используют связанные, но разные головы

После фактического receipt h1 вычисляется точно из today и announced fixing. Для h3/h5/h10/h20 AP49 обучает четыре отдельных CatBoost-классификатора: 240 деревьев, depth 5, learning rate 0,03, balanced classes и half-life 730 дней.

У каждого 25 current-only признаков: ranks AP26/AP34/AP35, mean/min/max/std ranks, support count, known change, циклический weekday, days to Friday, core/fallback flags, margin mature precision, trailing rate, days since signal, week usage, empty-month state, day-of-month и пять валютных one-hot. Геометрическое среднее четырех heads штрафует день, слабый хотя бы на одном горизонте.

AP50 не использует raw CatBoost probability как температуру напрямую. Раз в квартал Platt calibrator берет logit score и currency one-hots, обучаясь только на mature прошлом. Температура равна откалиброванной probability x 100.

AP51 отдельно предсказывает future-only б.п. через StandardScaler + Ridge(alpha=10) на тех же признаках и probability. Вероятность и размер эффекта не смешиваются.

Для трудного h20 T37 дополнительно маршрутизирует по фактическому source state: T34/prior до рынка, T19 внутри рынка и T22 после receipt. Он прошел 40/40 pooled state gates, но локально T38 подтвердил лишь 619/680 clock-групп и 25/34 pooled local групп. Поэтому это frozen shadow, а не окончательная сертификация.

API отдает именно числа, а не только слова: например `probability\_h5=0.73`, `temperature\_h5=73` и `expected\_future\_cbr\_bps\_h5=...`. Но точечного прогноза будущего курса вида «через пять публикаций будет 12,34 рубля» в финальном target нет. Для такого выхода понадобилась бы отдельная regression-задача с MAE/RMSE по уровню курса.

14. После 19:00, выходные и качество температуры

Новая свеча меняет только ту голову, для которой доказана польза

В 19:00 и 20:00 T7B берет log return CNY/RUB TOM от последней свечи базового after-receipt решения до новой завершенной свечи. Для h3/h5/h10/h20 quarterly logistic recalibration обновляет probability, а Ridge - future-only б.п. Если нового интервала нет, остается прежний снимок.

С 20:00 до 23:00 T16 использует завершенные hourly CNYRUBF и USDRUBF prefixes. Эксперименты не доказали улучшение probability, поэтому она честно держится от 20:00. Обновляются только screen-approved expected-benefit heads h3/h5. h10 и h20 остаются на T7B, h1 уже известен.

На h5 открытая all-currency диагностика по времени:

Состояние	Brier	AUC	MAE future bps
ночь/раннее утро	0,2126	0,527	110,15
11:45	0,1921	0,679	106,08
16:45	0,1862	0,705	102,96
17:45 без receipt	0,1868	0,701	103,41
18:45 после receipt	0,1801	0,719	91,70
21:15 после receipt	0,1788	0,719	90,25

Каждая строка рассчитана на своем `as\_of` по всем доступным в этот момент событиям. Вечерняя строка не подставляется вместо утренней. Brier измеряет точность вероятности (меньше лучше), AUC - качество ранжирования (больше лучше), MAE - среднюю абсолютную ошибку численного прогноза future-only б.п. Выгода AP37 из страницы 2 является другой metric family и не заменяет эти числа.

В выходной или при feed gap T17 удаляет фиктивные planned snapshots. Router держит последний настоящий ответ, увеличивает age, меняет freshness на aging/ stale, снижает confidence и не выдает старое движение за новое.

15. Когда отправлять push и в чем бизнес-ценность

Production-решение - это модель плюс ограничения доставки

AP37-push допустим только когда одновременно выполнены условия:

1. новый курс ЦБ действительно получен, а все нужные рыночные входы готовы;
2. AP37 вернул `push\_now=true` для валюты пользователя;
3. snapshot свежий, нет технического fallback/stale;
4. пользовательский timezone и quiet hours разрешают сообщение;
5. общий банковский communication cap и cooldown не исчерпаны.

Research использовал nominal after-receipt snapshot 18:30 с 20-минутной задержкой рынка. В production нельзя отправлять в 18:30 только потому, что часы так показывают. Нужен `max(готовность входов, verified\_receipt\_at)`. Если receipt пришел позже, решение сдвигается; если не пришел, after-receipt push запрещен.

Температура нужна пользователю, который открыл приложение позже: экран заново вызывает `score\_as\_of(now)`, а не показывает старое число из payload push. Высокая температура сама по себе не создает уведомление.

Бизнес-гипотеза - увеличить инкрементальный чистый объем переводов и затем contribution margin. CTR является только диагностикой. Доказательство требует prospective user-level A/B holdout, frozen модели/текстов, учета 7/30-дневной каннибализации, реальной quote, spread, fee, limits, latency и fatigue.

Честный статус: AP37 - лучший строгий ретроспективный push-кандидат; составная температура - рабочий audited shadow. Курс ЦБ и МОЕХ пока проху, а не исполняемая цена банка. Следующий шаг - не новый post-hoc тюнинг, а заморозка, реальные receipt/quote и сбор независимого периода.